Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **BİLİMİN ABECESİ**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'+40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Bilimin tanımını yapar.
- Bilimin özelliklerini örneklerle açıklar.
- Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan bilim dalları ile ilgili çıkarımlar yapar.
- Bilimsel terimlerin anlamlarını kavrar.
- Bilimsel tarimlere yönelik özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı yazma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, "Bilimin Öncüleri" rozetleri, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Öğrenme–Öğretme Süreci

Öğretmen aşağıdaki soruları sorarak derse giriş yapar:

• Sana göre bilim ne demek?

• Bilim bir renk olsaydı ne renk olurdur? Neden?

• Bilimin bir kokusu olsaydı nasıl bir koku olurdu? Açıklar mısın?

• Bilim kelimesine en yakın bulduğun kelime hangisi? Neden?

• "Bilim insanı" denince aklına hangi kişilik özellikleri geliyor?

• Tanıdığın bilim insanları kimler? Hangi alanlarda çalışmalar yapmışlar?

• Bilimin hayatımıza katkısı var mı? Nedenleriyle açıklar mısın?

Öğrenciler soruları yanıtlar. Ardından öğretmen aşağıdaki metni etkileşimli tahtaya yansıtır. Bir öğrenci metni okur.

"Bilim, bir konunun verilere dayandırılarak ve belirli yöntemler kullanılarak araştırılmasıyla ortaya çıkan bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Bilim insanları merak ettikleri konular hakkında sorular sorar. Bu soruların yanıtlarına dair bazı hipotezler üretirler. Deney ve gözlem gibi yöntemler kullanarak bu soruların yanıtlarını araştırırlar. Emin olmak için deney ve gözlemlerini tekrar ederler. Bunların sonucundaysa bazen ortaya yanıtlanacak yeni sorular çıkar. Bazen de yanıtlanan sorulardan elde ettikleri verilerle bir kuram geliştirebilirler.

Bilimin pek çok farklı dalı ve bunlarla ilgilenen pek çok bilim insanı var. Bilim insanları araştırmalarını yapmak için farklı araç ve yöntemlerden yararlanırlar. Örneğin gök bilimciler gökyüzü gözlemi yaparken teleskop, biyologlar hücre zarını incelerken mikroskop, sinir bilimciler beynin hareketlerini ölçerken ve görüntülerken elektroensefalografi (EEG) kullanırlar. Sosyal bilimcilerse, genellikle insana ve topluma dair topladıkları verilerle araştırmalarını yaparlar. Bu verileri tanımlamak ve gruplandırmak için kimi zaman istatistik biliminden faydalanırlar. Peki ya sizin ilginizi çeken bilim dalları neler? (Bilim Çocuk, 2020)."

Öğretmen, metnin anlaşılıp anlaşılmadığını basit okuduğunu anlama soruları ile kontrol eder. Öğrenciler ilgilerini çeken bilim dallarını söylerler. Her öğrencinin bu metinle alakalı bir soru yazmasını ister. Bunun için tek soru yazılabilecek büyüklükteki kâğıtları öğrencilere dağıtır. Öğretmen, öğrencilerden gelen soruları tek bir yerde toplar. Soruları daha sonra kullanılmak üzere bekletir.

Öğretmen, öğrencilere Ek 1'i dağıtır. Ek 1'de yar alan kelime-tahmin-anlam-cümle tablosunu öğrencilerin doldurması için onlara 15 dakika süre verir. Öğrencilere "anlam" bölümünü boş bırakmalarını söyler. Öğrenciler tabloyu doldurduktan sonra öğretmen etkileşimli tahtadan TDK Sözlük (https://sozluk.gov.tr/) adresini açar ve Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nü kullanmayı öğrencilere gösterir. Verilen terimlerin anlamları Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nden doldurulur. Ardından öğrencilerin yazdıkları cümleleri tekrar okumalarını, terimin anlamına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarına karar vererek cümlelerini revize etmelerini ister.

Öğrenciler kurdukları cümleleri arkadaşlarıyla paylaşırlar. Ardından "Ayşe'nin Laboratuvarda Bir Günü" etkinliğine geçilir. Öğretmen sınıfı küçük gruplara ayırır. Her gruba Ek 2'yi dağıtır. Öğretmen, öğrenci-

lere "Sizce bundan sonra neler yaşanmış olabilir?" sorusunu sorar. Gelen yanıtlardan sonra öğrencilerden grupça hikâyenin devamını getirmelerini ister. Bunu yaparken bilimsel terimlerin sık sık kullanılması gerektiğini söyler. Süre bitiminde her grubun hikâyesindeki terim sayısına öğretmen birer yıldız verecektir. En çok yıldıza sahip olan grup üyeleri "Bilimin Öncüleri" rozetlerini ilk olarak alacaktır. Öğretmen, öğrencilere etkinlik için 20 dakika süre verir. Süre bitiminde öğretmen etkinlik formlarını değerlendirerek rozetleri öğrencilere dağıtır.

Öğretmen bilimle ilgili çalışmaya devam edeceklerinden öğrencilerine evde tamamlamaları için bir görev verir. Görevi içeren Ek 3'ü öğrencilere dağıtır ve görevi açıklar:

Görev: *Sevgili Bilim Öncüleri, Ek 3'te alfabemizin harflerini görüyorsunuz. Bu harflerin her biri bir bilimsel terimin ilk harfi. Formu ailenizle birlikte doldurarak sonraki dersimize getirmeniz Bilim Öncüleri'nin bu haftaki görevidir. Bununla birlikte formu bir postere çevirebilir, renklendirebilir, boşlukta kalan yerlere bilimle alakalı çizimler yapabilirsiniz. Sonraki dersi merakla bekliyorum.*

Öğretmen, görevi okuduktan sonra tüm sınıfa Bilim Öncüleri rozetlerini takar. Ardından dersin başında öğrencilerin yazdığı soruları sınıfa sorar. Bilim Öncüleri, soruları cevaplar. Sonraki derste ise gelen posterleri Bilim Öncüleri olan öğrenciler sınıf ve BİLSEM panolarında sergilerler.

Kaynakça

Yapıcı, N. (2020, Eylül). A'dan z'ye bilim. Bilim Çocuk Dergisi, 273, 37-42. https://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/system/files/37-41_a_z_bilim_eylul_2020.pdf. Erişim tarihi: 04.07.2021.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Bilimsel Literatüre Giriş

Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek anlamını karşılaştırınız.

Kelime	Tahminim	Anlamı	Cümlem
Yöntem	.....	.....	.....
Gözlem	.....	.....	.....
Deney	.....	.....	.....
Hipotez	.....	.....	.....
Değişken	.....	.....	.....
Laboratuvar	.....	.....	.....
Bağımlı Değişken	.....	.....	.....
Bağımsız Değişken	.....	.....	.....

EK 2: Ayşe'nin Laboratuvardaki İlk Günü

Adı ve Soyadı: .....
Grubu: .....
Tarih: .....

Aşağıdaki metni okuyarak eksik bırakılan kısmını tamamlayınız.

Ayşe, bilime meraklı bir çocuktur. Küçüklüğünden beri anne ve babası ona bilimle alakalı dergiler alıyor ve okuyorlardı. Bu dergilerdeki etkinlikleri yapmak Ayşe'nin çok hoşuna gidiyordu. Deney tüpleri ise çok ilgisini çektiğinden teyzesi ona doğum günü hediyesi olarak içinde deney tüplerinin de olduğu bir deney seti almıştı. Ayşe hediyeyi görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi hissetmişti. Daha ilkokula yeni başlamıştı ve hızlıca okumayı sökmüştü. Deney kitinde yazılanları okumaya başlamıştı ki teyzesi onu durdurdu:

—Dur bakalım Ayşe, madem hayatının ilk deneyini yapacaksın öyleyse bazı hazırlıklar yapman gerekir ve istiyorum ki bugünü hiç unutma. O nedenle seni benim de uzun yıllardır deneyler yaptığım bir laboratuvara götüreceğim. Gelmek ister misin?

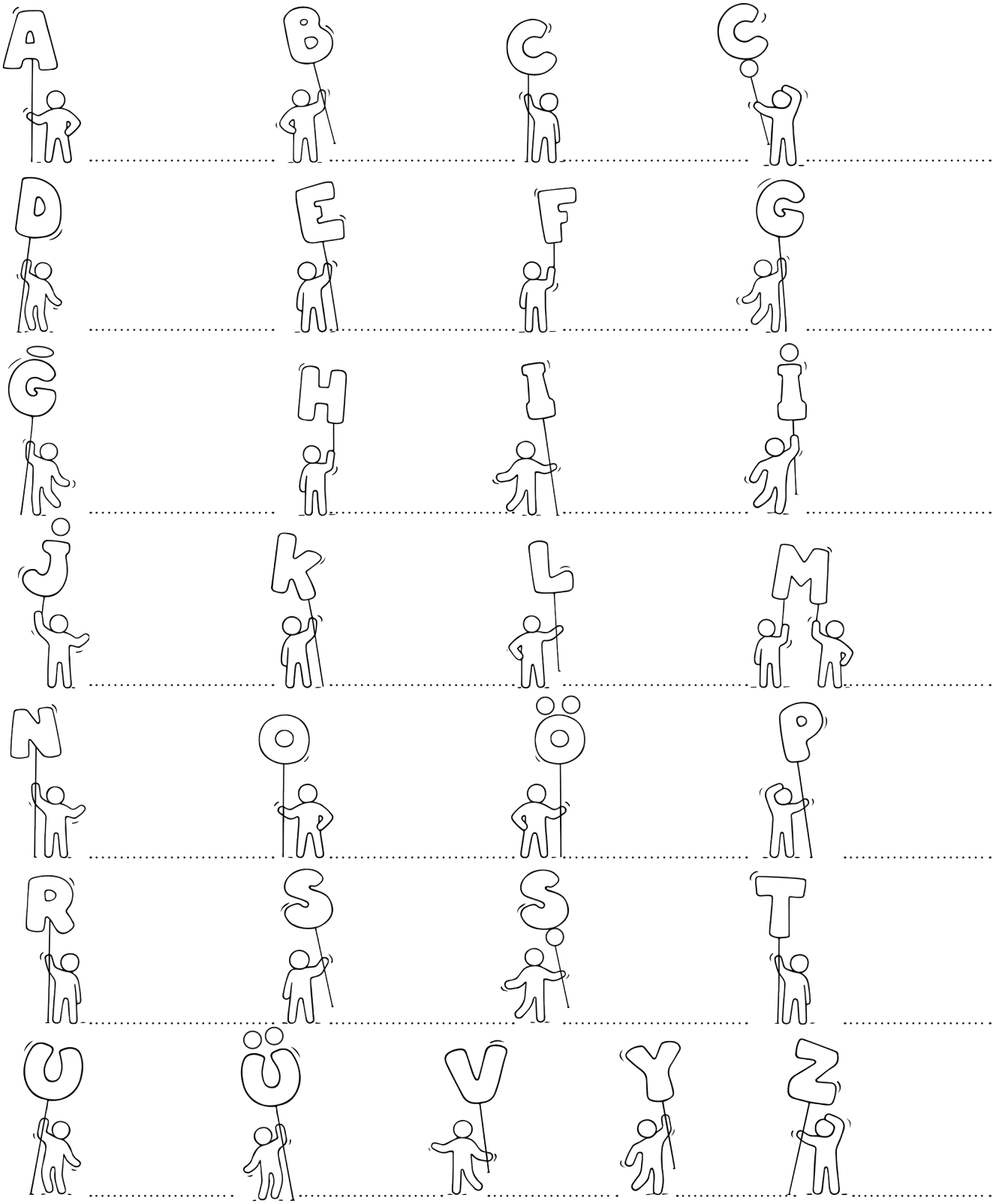
Ayşe heyecandan ne diyeceğini şaşırdı.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EK 3: Bilimin Abecesi

Sevgili Bilim Öncüleri,

Alfabemizde yer alan harfleri bilimsel terim olacak şekilde tamamlayınız. Renkler ve desenler kullanmakta özgürsünüz.



EK 4: Bilimin Öncüleri

